



Forside

SKOLEEKSAMEN

SAM3 – Makroøkonomi

Vår, 2026

Dato: 03.06.2026

Tidsrom: 09:00 – 12:00

Antall timer: 3

Foreleser/kursansvarlig kan kontaktes av eksamensvakt på telefon: 91749106

TILLATTE HJELPEMIDLER:

Kalkulator Ja ☒ Nei ☐

Ordbok: én tospråklig ordbok tillatt

Ingen andre hjelpemidler tillatt (kategori 1)

Antall sider, inkludert forside: 5

Antall vedlegg: 0

SAM3 – Makroøkonomi

Svar på alle oppgavene. Alle tre oppgavene må være bestått.

Oppgave 1

Mange bedrifter har begynt å bruke kunstig intelligens (KI)-systemer til rutinepregede oppgaver som tidligere ble utført av yngre kontoransatte: tekstproduksjon, kundeservice, enkel programmering og analysearbeid. Samtidig hevder mange at KI gjør arbeidstakere med høyere utdanning mer produktive. I denne oppgaven skal du bruke arbeidsmarkedsmodellene fra kurset til å analysere disse endringene. Det er ikke nødvendig å skrive opp hele modeller, men du må gjøre det klart hvilke kurver som skifter, og gjennom hvilke mekanismer.

- a) Anta først at KI reduserer bedriftenes etterspørsel etter arbeidstakere som utfører slike rutinepregede kontoroppgaver. Bruk tilbuds- og etterspørselsmodellen for arbeidsmarkedet til å analysere den nye likevekten når lønnen er fleksibel. Hva skjer med lønn, sysselsetting, og eventuell arbeidsledighet på kort sikt for denne arbeidstakergruppen. Illustrer gjerne med en figur.
- b) Anta nå at lønningene er rigide nedover. Forklar hvorfor effekten på arbeidsledigheten nå kan bli større. Hvorfor kan lønninger være rigide selv når mange arbeidstakere ønsker jobb? Diskuter hvorfor effekten av KI på arbeidsledighet kan være større på kort sikt enn på lang sikt.
- c) Anta at KI samtidig gjør arbeidstakere med høyere utdanning mer produktive. Se først bort fra eventuelle tilpasninger på tilbudssiden, slik at tilbudet av arbeidstakere med høyere utdanning holdes fast. Forklar hvilken kurve som skifter i arbeidsmarkedet for denne gruppen, og analyser hvordan dette påvirker etterspørselen etter arbeidskraft med høyere utdanning, samt sysselsettingen og lønningene i denne gruppen.

- d) KI kan dermed påvirke ulike grupper arbeidstakere forskjellig. Drøft om dette er et eksempel på «**skill-biased technological change**». Ta nå også hensyn til tilbudssiden i arbeidsmarkedet for arbeidstakere med høyere utdanning: På lengre sikt kan tilbudet av slik arbeidskraft øke dersom flere velger å ta høyere utdanning. Må lønnsforskjellene nødvendigvis øke på lang sikt? Illustrer gjerne med en figur.
- e) Anta et scenario der KI fører til at mange arbeidstakere mister jobben i rutinepregede yrker. Det er mulig at myndighetene svarer med omfattende omskolerings- og videreutdanningsprogrammer for disse arbeidstakerne. Bruk strømmemodellen (“badekarmodellen”) for arbeidsledighet til å analysere hvordan teknologisk omstilling og omskolerings- og videreutdanningstiltak kan påvirke separasjonsraten (**s**), jobbfinneraten (**f**), og den naturlige arbeidsledigheten.
- Før den teknologiske omstillingen, anta at 1% av de sysselsatte mister jobben i hver periode, mens 20% av de arbeidsledige finner jobb. Beregn den naturlige arbeidsledigheten før teknologisk omstilling.
 - Anta videre at den teknologiske omstillingen øker andelen sysselsatte som mister jobben i hver periode til 2%. Beregn den nye naturlige arbeidsledigheten.
 - Anta deretter at myndighetenes omskolerings- og videreutdanningsprogrammer blir mer effektive og bedre målrettet. Hvilken parameter påvirker dette? Kan slike programmer, dersom de er tilstrekkelig effektive, bringe arbeidsledigheten tilbake til det opprinnelige nivået?

Oppgave 2

En økonomi produserer kun to varer: KI-tjenester og boliger. Tabellen nedenfor viser priser og produserte mengder i 2020 og 2025 (alle priser er oppgitt i tusen kroner).

År	Mengde KI	Pris på KI	Mengde boliger	Pris på boliger
2020	100	100	200	500
2025	500	20	200	800

- a) Beregn nominelt BNP i 2020 og 2025. Beregn reelt BNP i begge år målt i 2020-priser. Beregn deretter både den prosentvise **totale veksten** mellom 2020 og 2025 og den gjennomsnittlige **årlige vekstraten** i nominelt BNP og reelt BNP. Kommenter hvorfor veksten i nominelt BNP avviker fra veksten i reelt BNP.
- b) Bruk svarene dine fra del (a) til å beregne den gjennomsnittlige årlige inflasjonsraten (målt ved BNP-deflatoren) i denne perioden.
- c) Hvordan ville svarene dine i (a) blitt påvirket dersom du hadde brukt 2025 som basisår i beregningene? Du trenger ikke å gjennomføre denne beregningen; det er tilstrekkelig å resonnere om hvordan svarene ville blitt påvirket. Hvordan håndterer statistikkbyråer dette i praksis?
- d) Anta nå at kvantitetsteorien om penger holder, og at pengenes omløpshastighet er konstant. Bruk svarene dine fra del (a) til å beregne den gjennomsnittlige årlige vekstraten i pengemengden i perioden 2020–2025.
- e) Drøft kort hvordan en **uventet** økning i pengemengde påvirker reelt BNP på **kort sikt** når (i) prisene er fullt fleksible, og (ii) pris- og inflasjonsjusteringen er treg («sticky»).

Oppgave 3

- a) Den kortsiktige modellen for makroøkonomien er gitt av følgende tre ligninger:

$$\text{IS-kurven (IS):} \quad \tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}(R_t - \bar{r})$$

$$\text{MP-kurven (MP):} \quad R_t = \bar{m}(\pi_t - \bar{\pi}) + \bar{r}$$

$$\text{Phillips-kurven (PC):} \quad \pi_t = \pi_{t-1} + \bar{v}\tilde{Y}_t + \bar{o}$$

Hvilke variabler er **eksogene** i den kortsiktige modellen, eller tas som gitt i periode t ? Gi en kort intuitiv forklaring for parametrene $\bar{b}$, $\bar{m}$ og $\bar{v}$. Forklar hvilke variabler som er **endogene**.

- b) Utled aggregert etterspørsel (AD-kurven) og aggregert tilbud (AS-kurven). Tegn AD- og AS-kurven med inflasjon (π) på vertikal akse og produksjonsgap ($\tilde{Y}$) på horisontal akse. Forklar hvordan vi finner likevekten for alle endogene variabler i den kortsiktige modellen.

På pressekonferansen under rentemøte 6. mai 2026 sa sentralbanksjefen at

«Tolv måneders veksten i konsumprisindeksen (KPI) tiltok til 3,6 prosent i mars, mens veksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var uendret på 3 prosent. (...) Utviklingen i arbeidsmarkedet har samlet sett vært om lag som ventet, og kapasitetsutnyttningen synes fortsatt å være nær et normalt nivå.»

- c) Hvordan forventer du at styringsrenta endrer seg i lys av denne uttalelsen?

Diskuter transmisjonsmekanismen for pengepolitikken, dvs. gjennom hvilke kanaler styringsrenta påvirker realøkonomien og inflasjonen for

- (i) en lukket økonomi
- (ii) en åpen økonomi

Gi en kort forklaring om du finner en forskjell mellom lukket og åpen økonomi.

- d) Diskuter mulige fordeler og ulemper ved regelbasert (framfor skjønnsbasert) penge- og finanspolitikk. Kan du gi noen eksempler på hvordan dette kan påvirke økonomien på **lang sikt**?



Framside

SKULEEKSAMEN

SAM3 – Makroøkonomi

Vår, 2026

Dato: 03.06.2026

Tidsrom: 09:00 – 12:00

Antal timar: 3

Eksamensvakt kan kontakta forelesar/kursansvarleg på telefon: 91749106

TILLATNE HJELPEMIDDEL:

Kalkulator Ja ☒ Nei ☐

Ordbok: ei tospråkleg ordbok

Ingen andre hjelpemiddel tillatne (kategori 1)

Antal sider, inkludert forside: 5

Antal vedlegg: 0

SAM3 – Makroøkonomi

Svar på alle oppgåvene. Alle tre oppgåvene må vere beståtte.

Oppgåve 1

Mange bedrifter har byrja å bruke kunstig intelligens (KI)-system til rutineprega oppgåver som tidlegare blei utførte av yngre kontortilsette: tekstproduksjon, kundeservice, enkel programmering og analysearbeid. Samtidig hevdar mange at KI gjer arbeidstakarar med høgare utdanning meir produktive. I denne oppgåva skal du bruke arbeidsmarknadsmodellane frå kurset til å analysere desse endringane. Det er ikkje nødvendig å skrive opp heile modellar, men du må gjere det klart kva kurver som skiftar, og gjennom kva mekanismar.

- a) Anta først at KI reduserer bedriftene sin etterspurnad etter arbeidstakarar som utfører slike rutineprega kontoroppgåver. Bruk tilbods- og etterspurnadsmodellen for arbeidsmarknaden til å analysere den nye likevekta når lønna er fleksibel. Kva skjer med lønn, sysselsetjing og eventuell arbeidsløyse på kort sikt for denne arbeidstakargruppa? Illustrer gjerne med ein figur.
- b) Anta no at lønningane er rigide nedover. Forklar kvifor effekten på arbeidsløysa no kan bli større. Kvifor kan lønningar vere rigide sjølv når mange arbeidstakarar ønskjer jobb? Diskuter kvifor effekten av KI på arbeidsløyse kan vere større på kort sikt enn på lang sikt.
- c) Anta at KI samtidig gjer arbeidstakarar med høgare utdanning meir produktive. Sjå først bort frå eventuelle tilpassingar på tilbodssida, slik at tilbodet av arbeidstakarar med høgare utdanning blir halde fast. Forklar kva kurve som skiftar i arbeidsmarknaden for denne gruppa, og analysar korleis dette påverkar etterspurnaden etter arbeidskraft med høgare utdanning, og dessutan sysselsetjinga og lønningane i denne gruppa.

- d) KI kan dermed påvirke ulike grupper arbeidstakarar ulikt. Drøft om dette er eit døme på «**skill-biased technological change**». Ta no omsyn til tilbodssida i arbeidsmarknaden for arbeidstakarar med høgare utdanning òg: På lengre sikt kan tilbodet av slik arbeidskraft auke dersom fleire vel å ta høgare utdanning. Må lønsskilnadene nødvendigvis auke på lang sikt? Illustrer gjerne med ein figur.
- e) Anta eit scenario der KI fører til at mange arbeidstakarar mistar jobben i rutineprega yrke. Det er mogleg at styresmaktene svarer med omfattande omskulerings- og vidareutdanningsprogram for desse arbeidstakarane. Bruk strøymemodellen («badekarmodellen») for arbeidsløysa til å analysere korleis teknologisk omstilling og omskulerings- og vidareutdanningstiltak kan påvirke separasjonsraten (**s**), jobbfinneraten (**f**) og den naturlege arbeidsløysa.
- Før den teknologiske omstillinga, anta at 1% av dei sysselsette mistar jobben i kvar periode, medan 20 % av dei arbeidsledige finn jobb. Berekn den naturlege arbeidsløysa før teknologisk omstilling.
 - Anta vidare at den teknologiske omstillinga aukar andelen sysselsette som mistar jobben i kvar periode, til 2 %. Berekn den nye naturlege arbeidsløysa.
 - Anta deretter at omskulerings- og vidareutdanningsprogramma til styresmaktene blir meir effektive og betre målretta. Kva for ein parameter påvirkar dette? Kan slike program, dersom dei er tilstrekkeleg effektive, bringe arbeidsløysa tilbake til det opphavlege nivået?

Oppgave 2

Ein økonomi produserer berre to varer: KI-tenester og bustader. Tabellen nedanfor viser prisar og produserte mengder i 2020 og 2025 (alle prisar er oppgitt i tusen kroner).

År	Mengde KI	Pris på KI	Mengde boliger	Pris på boliger
2020	100	100	200	500
2025	500	20	200	800

- a) Berekn nominelt BNP i 2020 og 2025. Berekn reelt BNP i begge åra, målt i 2020-prisar. Berekn deretter både den prosentvise **totale veksten** mellom 2020 og 2025 og den gjennomsnittlege **årlege vekstraten** i nominelt BNP og reelt BNP. Kommenter kvifor veksten i nominelt BNP avvik frå veksten i reelt BNP.
- b) Bruk svara dine frå del (a) til å berekne den gjennomsnittlege årlege inflasjonsraten (målt ved BNP-deflatoren) i denne perioden.
- c) Korleis ville svara dine i (a) blitt påverka dersom du hadde brukt 2025 som basisår i berekningane? Du treng ikkje å gjennomføre denne berekninga; det er tilstrekkeleg å resonnerer om korleis svara ville blitt påverka. Korleis handterer statistikkbyrå dette i praksis?
- d) Anta no at kvantitetsteorien om pengar held, og at omløpsfarten til pengane er konstant. Bruk svara dine frå del (a) til å berekne den gjennomsnittlege årlege vekstraten i pengemengda i perioden 2020–2025.
- e) Drøft kort korleis ein **uvent**a auke i pengemengd påverkar reelt BNP på **kort sikt** når (i) prisane er fullt fleksible, og (ii) pris- og inflasjonsjusteringa er treg («sticky»).

Oppgåve 3

- a) Den kortsiktige modellen for makroøkonomien er gitt av dei følgjande tre likningane:

$$\text{IS-kurva (IS):} \quad \tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}(R_t - \bar{r})$$

$$\text{MP-kurva (MP):} \quad R_t = \bar{m}(\pi_t - \bar{\pi}) + \bar{r}$$

$$\text{Phillips-kurva (PC):} \quad \pi_t = \pi_{t-1} + \bar{v}\tilde{Y}_t + \bar{o}$$

Kva variablar er **eksogene** i den kortsiktige modellen, eller blir tekne som gitt i periode t ? Gi ei kort intuitiv forklaring for parametrane $\bar{b}$, $\bar{m}$ og $\bar{v}$. Forklar kva variablar som er **endogene**.

- b) Utlei aggregert etterspurnad (AD-kurva) og aggregert tilbod (AS-kurva). Teikn AD- og AS-kurva med inflasjon (π) på vertikal akse og produksjonsgap ($\tilde{Y}$) på horisontal akse. Forklar korleis vi finn likevekta for alle endogene variablar i den kortsiktige modellen.

På pressekonferansen under rentemøtet 6. mai 2026 sa sentralbanksjefen at

«Tolv månaders veksten i konsumprisindeksen (KPI) auka til 3,6 prosent i mars, medan veksten i KPI justert for avgiftsendringar og utan energivarer (KPI-JAE) var uendra på 3 prosent. (...) Utviklinga i arbeidsmarknaden har samla sett vore om lag som venta, og kapasitetsutnyttinga synest framleis å vere nær eit normalt nivå.»

- c) Korleis forventar du at styringsrenta endrar seg i lys av denne utsegna? Diskuter transmisjonsmekanismen for pengepolitikken, dvs. gjennom kva kanalar styringsrenta påverkar realøkonomien og inflasjonen for

(i) ein lukka økonomi

(ii) ein open økonomi

Gi ei kort forklaring om du finn ein skilnad mellom lukka og open økonomi.

- d) Diskuter moglege fordelar og ulemper ved regelbasert (framfor skjønnsbasert) penge- og finanspolitikk. Kan du gi nokon døme på korleis dette kan påverke økonomien på **lang sikt**?